

Análise das Observações do Arnaldo — Tutorial Sprint 1-2 V3

Data análise: 2026-05-05

Documento revisado: docs/Arnaldo_tutorialsprint1-2_V3.docx

Tutorial original: docs/tutorialsprint1-2_V3.md (2.137 linhas)

Validador: Arnaldo (validaarnaldo@valida.com.br)

Empresa de teste: Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.

Analisado por: Claude (verificação cruzada com banco MySQL editaisvalida / editais e código frontend)

Sumário executivo

Arnaldo registrou **17 observações** em 11 dos 17 UCs (F01, F02, F03, F04, F07, F08, F10, F11, F12, F15, F16, F17). Após verificação no banco e no código, **15 procedem (defeitos reais ou divergências de tutorial)** e **2 são fluxo esperado, mas com UX confusa**.

Categoria	Qtd	Status
Defeitos de produto (código/banco)	8	⚠ corrigir backend/frontend
Divergências do tutorial vs sistema	5	⚠ corrigir tutorial
Fluxo de tela inadequado (UX)	2	⚠ melhorar UX
Não procede / fluxo esperado	2	✓ esclarecer no tutorial

Observações por UC

Pré-login — "validaArnaldo bloqueado em tela vazia"

Arnaldo: Realizei login com validaArnaldo, selecionei "Vincular empresa". Ao não realizar nenhum vínculo e encerrar a sessão, ao logar de novo o sistema direciona para uma **tela vazia "Escolher empresa"** sem nenhuma empresa disponível e sem opção de sair, voltar ou retornar. Sistema permite que o usuário fique **bloqueado em uma tela sem saída**.

PROCEDE — Defeito de UX crítico (bloqueio sem escape).

Verificação: O tutorial V3 (linhas 27-83) descreve o fluxo de pré-requisito com vinculação OU criação de empresa, mas NÃO trata explicitamente o caminho onde o validador entra, sai sem fazer nada, e volta. O frontend de EmpresaSelectorPage (rota de seleção de empresa) realmente fica "presa" se não houver usuario_empresa ativo + nenhuma criação iniciada.

Recomendação:

- **Frontend:** adicionar botão "Sair" / "Logout" e botão "Criar nova empresa" sempre visíveis na tela de seleção de empresa quando lista está vazia.
- **Tutorial V3:** adicionar nota explícita: "Se você sair antes de concluir o cadastro de empresa, ao re-logar pode ficar em tela vazia. Use o botão Sair → faça logout completo → repita a criação."

Pré-login (continuação) — "Como criar empresa em segundo momento?"

Arnaldo: E se eu não quiser criar uma empresa de imediato mas já tenho o usuário gerado, como faço para criar em segundo momento? Só consegui ver a opção via tela do primeiro login.

PROCEDE PARCIALMENTE — falta documentação no tutorial.

Verificação: Existe sim uma rota alternativa: **Configurações** → **Empresa** permite criar/editar empresa principal. Mas o tutorial V3 (linha 80) só menciona isso como dica de navegação, sem deixar claro que esta é a rota oficial pós-login para CRUD de empresas.

Recomendação:

- **Tutorial V3:** seção "Pré-requisitos" deve explicitar: "Após primeiro login, qualquer cadastro/edição de empresa é feito em Configurações → Empresa, NÃO na tela inicial de seleção."

UC-F01 — "Tela já vem preenchida com dados da RP3X"

Arnaldo: Ao acessar Configurações → Empresa, a tela já vem **integralmente preenchida com os dados da RP3X**. Para cadastrar a Bio-Hosp, seria necessário **apagar manualmente cada campo**. Recomenda disponibilizar opção "Limpar tela" ou "Novo cadastro".

PROCEDE — Defeito de UX (formulário pré-populado dificulta cadastro de nova empresa).

Verificação: Frontend (`frontend/src/pages/EmpresaPage.tsx`) carrega como GET inicial os dados da empresa ativa do contexto. Se Arnaldo está com RP3X como empresa ativa (herança de cadastro de outro validador), os campos vêm preenchidos.

Causa raiz: "Cadastrar nova empresa" e "editar empresa atual" usam o mesmo formulário pré-populado.

Recomendação:

- **Frontend:** botão "+ Nova empresa" claro no topo da tela que limpa todos os campos antes de abrir o formulário.
- **Tutorial V3:** advertir validador: "Se a tela vier preenchida com dados de outra empresa, clique em Nova empresa primeiro."

UC-F01 — "Cadastro inicial não contempla todos os dados"

Arnaldo: Ao criar nova empresa preenchi os dados iniciais e salvei. Essa tela não contempla todas as informações. Após cadastro inicial, Bio passou a constar como principal. Mas o **tutorial não orienta que é necessário acessar outro menu para complementar**. Fluxo de cadastro está incompleto no tutorial.

PROCEDE — Tutorial omite passos críticos.

Verificação: O tutorial V3 (UC-F01 linhas 132-235) descreve cadastro principal (CNPJ, razão social, endereço, redes sociais), mas **não explica claramente** que após salvar a empresa, é necessário voltar à mesma tela em uma 2ª passada para completar campos que só aparecem após persistência inicial (ex: redes sociais, certidões, documentos podem ser dependentes de empresa já existir).

Recomendação:

- **Tutorial V3:** após Passo 1 (criar empresa básica) deve haver bloco explícito "**Passo 1.5 — Re-abrir empresa para completar**" com salvamento incremental.
- **Frontend:** todas as seções (redes sociais, documentos, certidões) devem estar visíveis desde o cadastro inicial OU uma mensagem "Volte aqui após salvar para preencher outros dados" deve aparecer.

UC-F01 Passo 4 — "Tutorial diz BH/MG mas dropdown indica SP" ⚠️⚠️⚠️

Arnaldo: Tutorial orienta endereço em Belo Horizonte/MG. Na lista de seleção (drop-down), a instrução indica o estado de São Paulo. Selecionei MG.

PROCEDE — Bug TÍPICO no texto do tutorial. ⚠️

Verificação no arquivo `tutorialsprint1-2 V3.md`:

- Linha 200: | Cidade | Belo Horizonte |
- Linha 201: | UF | MG |
- Linha 204: 📌 "Clique nele e selecione SP na lista. Se for campo de texto livre, digite MG." ←

ERRO

- Linha 208: ✅ "Correto se: Todos os campos preenchidos corretamente, incluindo o estado SP selecionado." ← ERRO
- Linha 209: ❌ "Problema se: O estado não tem a opção SP disponível." ← ERRO
- Linha 232: "Endereço de Belo Horizonte / SP preenchido" ← ERRO
- Linha 2093: "endereço de Belo Horizonte/SP" ← ERRO (resumo executivo)

5 ocorrências do mesmo erro — tutorial copiou um trecho de outro estado.

Recomendação: (alta prioridade)

- **Tutorial V3:** substituir todas as ocorrências `SP` por `MG` nas linhas 204, 208, 209, 232, 2093.

UC-F02 Passo 4 — "Equipamentos Médico-Hospitais não está disponível"

Arnaldo: A área "Equipamentos Médico-Hospitais" não está disponível na lista. A opção mais próxima foi "médica".

NÃO PROCEDE / Banco está OK — bug específico de visualização do dropdown.

Verificação no banco `editais.areas_produto` : existem **30+ registros com nome "Equipamentos Médico-Hospitais"** (várias duplicatas, mas todos com esse nome exato). Logo, no banco a opção EXISTE e até está duplicada.

Causa raiz provável: Frontend (componente Combobox/Autocomplete da Área) pode estar limitando a 10 primeiros, e Arnaldo viu apenas "médica" como token mais curto. Pode ser também filtro case-sensitive ou problema de paginação no autocomplete.

Recomendação:

- **Frontend:** verificar se o autocomplete da área lista TODAS as áreas ou só primeiras N. Permitir scroll/ busca por substring.
- **Banco: deduplicar** áreas com mesmo nome (há 30+ registros "Equipamentos Médico-Hospitais" — provavelmente seed sem deduplicação).
- **Tutorial V3:** instruir Arnaldo a "digite Equipa para filtrar" no campo de busca.

UC-F03 — "Não existe test_document.pdf no sistema"

Arnaldo: Não existe o documento `tests/fixtures/test_document.pdf` citado no tutorial. Vou usar documentos_sintetizados enviados pelo Pasteur. No campo "caminho do arquivo" não existe ação para "clique em Escolher arquivo e selecione este PDF".

PROCEDE — Tutorial pede arquivo que não acompanha entregável.

Verificação: O tutorial referencia `tests/fixtures/test_document.pdf` em **8 ocorrências** (linhas 364, 393, 414, 433, 452, 563, 841, 880). Esse path é da estrutura interna de testes e não está disponível no ambiente de validação manual em `editaisvalida`.

Recomendação:

- **Tutorial V3:** substituir referências por caminho que o validador realmente tem (ex: `docs/documentos_sintetizados/` que Pasteur enviou) OU instrução: "use qualquer PDF que tenha no computador" se o conteúdo do PDF não importa para o teste.
 - Se o conteúdo importa (ex: para extração IA), incluir o PDF no zip do tutorial.
-

UC-F03 — "Tipos de documento não correspondem ao banco" ⚠⚠⚠

Arnaldo:

- Passo 2 (Alvará): badge amarelo não aparece com vencimento 30/06/2026, 08/05/2026, 30/05/2026.
- Passo 3 (ANVISA AFE): **não tem a opção "Autorização de Funcionamento ANVISA (AFE)"**, coloquei "outros". Nenhum badge é exibido.
- Passo 4 (ISO): mesmos problemas do passo 3.
- Passo 5 (Certidão Negativa Estadual): **não tem essa opção**, coloquei "outros". Nenhum badge é exibido.
- **OBSERVAÇÃO:** estes cadastros foram feitos em "cadastro – empresa". Ao consultar em "configurações – empresa" → "documentos", os badges aparecem corretamente.

PROCEDE 100% — DEFEITO REAL no frontend. ⚠

Verificação cruzada:

1. Banco `editais.empresa_documentos.tipo` (enum) tem 15 tipos:
`contrato_social, atestado_capacidade, balanco, alvara, registro_conselho, procuracao, certidao_negativa, habilitacao_fiscal, habilitacao_economica, qualificacao_tecnica, afe, cbpad, cbpp, bombeiros, outro`
2. Frontend `frontend/src/config/crudTables.tsx:199` expõe SÓ 7:
`javascript options: enumOpts(["contrato_social", "atestado_capacidade", "balanco", "alvara", "registro_conselho", "procuracao", "outro"])`
3. Faltam 8 opções no dropdown: `certidao_negativa, habilitacao_fiscal, habilitacao_economica, qualificacao_tecnica, afe` (Autorização ANVISA), `cbpad, cbpp, bombeiros`.
4. Sobre os badges: se Arnaldo cadastrou os 4 documentos como `outro`, o componente renderizador de badge (`DocumentoBadge`) provavelmente não tem regra de cor para `outro` → não exibe badge. Em "configurações → empresa → documentos" (que é uma view diferente), pode estar usando outro componente que renderiza pela `data_vencimento` direta, independente do tipo.

Recomendação (alta prioridade):

- Frontend (`crudTables.tsx:199`): estender o array de opções para incluir os 8 tipos faltantes:
`javascript options: enumOpts([ "contrato_social", "atestado_capacidade", "balanco", "alvara", "registro_conselho", "procuracao", "certidao_negativa", "habilitacao_fiscal", "habilitacao_economica", "qualificacao_tecnica", "afe", "cbpad", "cbpp", "bombeiros", "outro" ])`
- Frontend (componente `DocumentoBadge`): garantir que badge de vencimento (verde/amarelo/vermelho) é renderizado a partir da `data_vencimento`, **independente do tipo**.
- Tutorial V3: ajustar nomes nos passos 3, 4, 5 para corresponder aos labels reais do enum (`afe` → "Autorização Funcionamento ANVISA (AFE)" etc.).

UC-F04 — "Não existe botão Inicializar Fontes Padrão" ⚠⚠⚠

Arnaldo: O tutorial diz: "Vá em Cadastros > Empresa > Fontes de Certidões e clique em Inicializar Fontes Padrão". **Nessa opção não existe o botão "Inicializar Fontes Padrão".**

Acessei "Configurações → Empresa, no bloco Certidões Automáticas". Ao acionar "Buscar Certidões", o sistema retornou **9 certidões**. **As certidões retornadas não correspondem às 5 principais esperadas no tutorial.**

Pasteur, gostaria de uma conversa pessoal a respeito deste item.

PROCEDE — Defeito grave: botão referenciado pelo tutorial NÃO EXISTE no frontend. ⚠

Verificação:

1. **Grep no frontend:** `grep -rE "Inicializar Fontes" frontend/src/` retorna **ZERO resultados**. Botão simplesmente não existe.

2. **Banco `editais.fontes_certidoes`** tem **9 fontes** (não 5 como o tutorial diz):

- CND Federal (Receita/PGFN)
- CND Estadual SEFAZ/MG
- CND Municipal Belo Horizonte
- CRF FGTS
- CNDT Trabalhista
- SICAF
- CGU Correcional
- Certidão Falência/Recuperação
- BrasilAPI Situação CNPJ

Causa raiz: o tutorial V3 está desatualizado em relação à evolução do produto. As "5 certidões padrão" mencionadas eram da V1; o produto evoluiu para 9 fontes mais granulares.

Recomendação (alta prioridade):

- **Tutorial V3:** remover Passo 0 ("Inicializar fontes padrão") porque não existe. Listar as 9 fontes reais com nomes que aparecem no sistema.
- OU **Frontend:** adicionar botão "Re-popular Fontes Padrão" que insere as 9 fontes default se nenhuma existir.

UC-F04 Passo 4 — "Número da certidão não aparece após upload"

Arnaldo: Criei arquivo para simular essa certidão, fiz upload, a data de validade aparece corretamente na lista mas o número da certidão não aparece.

PROCEDE — Defeito de exibição na lista.

Verificação: Tutorial (linha 565) pede **Número: SEFAZ-MG-2026-3301**. Arnaldo confirma que data aparece, número não. Significa que:

- Backend salva corretamente (data está OK).
- Frontend pode estar usando coluna errada na lista (renderiza só `data_vencimento`, não `numero_certidao`).

Recomendação:

- **Frontend:** verificar se coluna "Número" existe na renderização da lista de certidões. Se não, adicionar.

UC-F04 Passo 5 — "Modal abre mas mostra erro no centro"

Arnaldo: Tela é exibida porém não apresenta os dados indicados no tutorial. Tela exibe mensagem de erro no centro. Funcionalidade abre mas conteúdo diverge e há erro em tela.

PROCEDE — Defeito de modal de detalhes.

Recomendação:

- **Frontend:** capturar exception do GET /certidao/{id}/detalhes e tratar com mensagem amigável OU corrigir endpoint que está retornando 500.
- **Necessário pedir a Arnaldo a captura de tela / texto da mensagem de erro** para diagnóstico.

UC-F06 — "Não houve retorno (sem produtos cadastrados)"

Arnaldo: Não houve retorno de resultados, aparentemente porque não há produtos cadastrados.

NÃO PROCEDE como defeito — fluxo esperado, mas tutorial deveria orientar.

Verificação: UC-F06 é "Listar e Filtrar Produtos do Portfólio". Como Arnaldo está em ambiente novo (Bio-Hosp criada agora), o portfólio começa vazio. F07 cria os primeiros produtos. Logo, F06 antes de F07 retorna lista vazia — comportamento correto.

Recomendação:

- **Tutorial V3:** explicitar que UC-F06 ANTES da execução de F07 retorna lista vazia, e que esse é o comportamento correto. Validador deve voltar a F06 após F07 para ver os produtos cadastrados.
- Adicionar bloco "Empty state esperado" descrevendo o que aparece quando não há produtos.

UC-F07 Passo 2 — "Erro Data too long for column 'ncm'" ⚠⚠⚠

Arnaldo: Os campos básicos estão preenchidos mas ao salvar apareceu:

```
(mysql.connector.errors.DataError) 1406 (22001): Data too long for column 'ncm' at row 1
```

Após limpar o campo NCM, o sistema permitiu salvar. **Sistema aceita preenchimento inválido sem validação prévia.**

PROCEDE — Defeito real de validação no frontend. ⚠

Verificação:

1. **Banco:** coluna `produtos.ncm` é `varchar(N)` com N pequeno (provavelmente 8 ou 10 chars). Tutorial pede `9018.19.90` (10 chars com pontos), mas pode estar entrando algo mais longo.
2. **Frontend (`PortfolioPage.tsx`):** input do NCM **não tem máscara** nem validação de tamanho/

regex.

3. Mensagem de erro do MySQL vaza pro usuário (em vez de tratada antes).

Recomendação:

- **Frontend:** adicionar máscara ao campo NCM (`9999.99.99` , 8 dígitos numéricos + 2 pontos = 10 chars).
 - **Frontend:** validação client-side com mensagem clara antes do submit.
 - **Backend:** capturar `ValidationError` 1406 e retornar `400 {"error": "NCM excede tamanho máximo. Use formato 9999.99.99"}`.
-

UC-F07 Passo 3 — "IA não complementa, cria produto duplicado" ⚠⚠

Arnaldo: Solicitei o preenchimento automático via IA. Em vez de complementar o produto existente, o sistema gerou um **SEGUNDO** item com nome muito similar (*Monitor Multiparâmetro*). Esse novo produto foi criado com a maior parte dos dados. Já o produto original permaneceu inalterado. A IA não complementou o cadastro existente; criou um novo produto duplicado com preenchimento parcial.

PROCEDE — Defeito de comportamento crítico. ⚠

Verificação:

- Backend `precif_vincular_ia` (referenciado em correções recentes da Sprint 3) recebe `produto_id`. Mas em F07, o fluxo é "Cadastrar Produto por IA" — ou seja, IA + manual + extração documento.
- Se o frontend não passa `produto_id` quando o produto já existe, backend cria novo registro.

Causa raiz provável: Após salvar manualmente, o frontend perde a referência ao `produto.id` e ao re-submeter para IA, envia como criação nova.

Recomendação:

- **Backend:** se chave única (nome+empresa+modelo) já existe, fazer UPDATE em vez de INSERT.
 - **Frontend:** após primeiro save, manter `produto.id` em estado e enviar nas chamadas IA subsequentes.
-

UC-F07 Passo 4-5 — "Plano de Contas não disponível"

Arnaldo: Como não havia arquivo de Plano de Contas, utilizei Nota Fiscal "fake". Resultado: "produto já estava cadastrado". **Conclusão: seria melhor termos arquivo com Plano de Contas para esses testes.**

PROCEDE — Tutorial deveria fornecer arquivos de teste adequados.

Recomendação:

- **Tutorial V3:** incluir no zip de entrega arquivos modelo: `plano_contas_exemplo.csv`, `nota_fiscal_exemplo.pdf`, `manual_tecnico_exemplo.pdf`.
-

UC-F08 Passo 5 — "Não localizei ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS" ⚠

Arnaldo: Não localizei a opção ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Em Cadastro → Portfólio existe um item "Especificações", porém possui **apenas 8 campos**, não os **11** indicados no tutorial. Há divergência entre tutorial e sistema.

PROCEDE — Divergência entre tutorial e produto. ⚠

Verificação no tutorial V3: linhas 1012-1059 listam 11 especificações técnicas. Frontend tem apenas 8.

Recomendação:

- **Tutorial V3:** alinhar quantidade e nomes das especificações ao que o frontend mostra (ou frontend é que precisa expor mais 3 campos).
- **Decisão de produto:** se 11 é o esperado, frontend está faltando 3 campos. Se 8 é o suficiente, tutorial precisa cortar 3.

UC-F10 — "Nenhuma busca encontrou resultados (Total: 0)"

Arnaldo: Nenhuma dessas buscas (ANVISA + Web) encontrou resultados, retornando "Total de resultados: 0".

PROCEDE PARCIALMENTE — depende de chave de busca usada.

Verificação:

- ANVISA Audit: requer match exato de registro ANVISA cadastrado no produto.
- Brave Web: requer chave de API válida + termos de busca razoáveis.

Causa raiz provável:

- Brave API key pode estar limitada/expirada.
- Produto Bio-Hosp pode estar sem `registro_anvisa` válido para match.

Recomendação:

- **Backend:** logar requests Brave e ANVISA para diagnóstico em ambiente de validação.
- **Tutorial V3:** explicitar que UC-F10 depende de chaves API ativas e produto com `registro_anvisa`.

UC-F11 — "Produto apresentou 100% (verde) em todos os itens"

Arnaldo: O Produto apresentou 100% (verde) de completude em todos os itens.

NÃO PROCEDE COMO DEFEITO — possivelmente tutorial não testa cenário negativo.

Verificação: UC-F11 deve mostrar grau de completude. 100% é resultado válido se TODOS os campos foram preenchidos. Mas o tutorial deveria ter pedido a Arnaldo deixar 1-2 campos vazios para validar que o cálculo funciona.

Recomendação:

- **Tutorial V3:** UC-F11 deve incluir cenário "remova fabricante temporariamente, salve, abra UC-F11 e veja completude cair de 100% para 92% (12/13 campos preenchidos)".

UC-F12 — "CATMAT/CATSER não editáveis; sem campo termos de busca" ⚠

Arnaldo: Os códigos CATMAT e CATSER não são editáveis. Não encontrei onde inserir/editar os termos de busca.

PROCEDE — Tutorial pede ações que o frontend não suporta. ⚠

Verificação no `frontend/src/pages/PortfolioPage.tsx`:

- Linha 1092-1094: CATMAT renderizado como `<span className="ia-badge">` (read-only).
- Linha 1117-1118: CATSER idem (read-only).
- Linha 1130-1131: termos_busca idem (read-only).

Esses campos são **populados pela IA via processamento e não há UI de edição manual**.

Causa raiz: UC-F12 do tutorial assume que esses campos são editáveis pelo usuário, mas o produto desenhou como saída automática da IA sem edição.

Recomendação:

- **Decisão de produto:** se esses campos DEVEM ser editáveis (tutorial está certo), expor inputs CRUD no PortfolioPage.
- Se NÃO devem ser editáveis (frontend está certo), tutorial V3 deve ajustar UC-F12 para "visualização de metadados gerados pela IA" e remover passo de edição.

UC-F15 — "Valores deveriam ter máscara; Custo Fixo não aceita ponto após 5º dígito; sem mensagem de sucesso" ⚠

Arnaldo:

- Os valores deveriam ter máscara, ajustando os pontos e vírgulas.
- O campo **Custo fixo** não está permitindo digitar ponto nem vírgula depois do 5º dígito.
- Não está aparecendo mensagem de sucesso ao salvar.

PROCEDE — 3 defeitos de UI confirmados. ⚠

Verificação:

1. **ParametrizacoesPage.tsx:1060**: `<TextInput value={custosFixos} onChange={v} => setCustosFixos(v)} type="number" prefix="R$" />`. Tipo `number` força browser a aceitar só dígitos puros, sem ponto/vírgula em alguns browsers/locales. Sem máscara explícita.
2. **Toast de sucesso:** o handler `saveParamScore()` define `setSalvoFeedback("Salvo!")` (linha 674) com timeout 3s, mas Arnaldo reporta que **não vê**. Pode ser:
 - Toast renderizado em local não visível.
 - Toast escondido atrás de outro elemento.
 - Função `saveParamScore` não foi chamada (handler de save trocou pra outro caminho).
3. **Vários `alert()`** ainda existem nos handlers de erro (linhas 455, 479, 495, 511, 524, 545, 748).

Recomendação:

- **Frontend:** trocar `type="number"` por componente de máscara monetária (ex: `react-number-format` ou `IMaskInput`).
- **Frontend:** garantir que o toast "Salvo!" seja visível (top-right, z-index alto, fundo verde claro).
- **Frontend:** trocar `alert()` por toasts inline de erro.

UC-F16 — "Desativação do ComprasNet não persiste" ⚠⚠

Arnaldo: Na opção Fontes de Editais, a alteração não está sendo persistida corretamente. Desativei o ComprasNet, saí da tela e ao retornar estava novamente ativada. As demais opções estão sendo salvas normalmente.

PROCEDE — Defeito real, embora causa raiz seja DUPLICAÇÃO no banco. ⚠

Verificação no banco `editais.fontes_editais` :

```
8709cf7b... | ComprasNet (Portal de Compras do Governo Federal) | ativo=1
8f3c691f... | ComprasNet | ativo=1
```

EXISTEM 2 registros de "ComprasNet" no banco.

Causa raiz: Quando Arnaldo desativa, o frontend desativa só UM dos dois. Ao recarregar a página, `loadFontes()` busca todos. Como o OUTRO ainda está com `ativo=1`, a UI mostra "ComprasNet" como ativo (mesma label, item diferente).

Recomendação:

- **Banco:** deduplicar registros de fontes_editais com mesma `nome` (manter um, mover dependências para o sobrevivente). Aplicar uniqueness constraint em (nome).
- **Frontend:** mostrar `id` no tooltip da fonte para distinguir duplicatas.
- **Tutorial V3:** validador deveria desativar **TODAS** as ocorrências do nome "ComprasNet". OU melhor — corrigir o banco.

UC-F17 — "E-mail e canais não estão preservando o salvamento" ⚠⚠

Arnaldo: O e-mail e os canais de mídia (e-mail, sistema e SMS) não estão preservando o salvamento.

PROCEDE — DEFEITO REAL: handler salva mas LOAD não popula campos. ⚠

Verificação:

- `handleSalvarNotificacoes` (linha 794) salva `email_notificacao`, `notif_email`, `notif_sistema`, `notif_sms` corretamente em `parametros_score` via `crudUpdate`.
- **Banco** tem todas as colunas: `email_notificacao varchar(255)`, `notif_email tinyint(1)`, `notif_sistema tinyint(1)`, `notif_sms tinyint(1)`.
- **MAS** o `loadParamScore()` (callback de load no `useEffect`) **NÃO LÊ NENHUMA** dessas 4 colunas de volta para os states `emailNotif/notifEmail/notifSistema/notifSms`. Confirmado: `grep`

`notif_email|notif_sistema|notif_sms|email_notificacao.*p\.` retorna apenas as **escritas** (`handleSalvarNotificacoes`), nunca as **leituras**.

Causa raiz: Bug clássico de "salva mas não carrega de volta" — frontend persiste dados, mas ao reabrir tela, carrega defaults `useState("contato@aquila.com.br")` etc. Validador acha que salvar não funcionou porque os campos voltaram pro padrão.

Recomendação (alta prioridade):

- **Frontend (`ParametrizacoesPage.tsx` , `loadParamScore`):** adicionar leituras:

```
javascript if (p.email_notificacao != null) setEmailNotif(p.email_notificacao); if
(p.notif_email != null) setNotifEmail(!p.notif_email); if (p.notif_sistema != null)
setNotifSistema(!p.notif_sistema); if (p.notif_sms != null) setNotifSms(!
p.notif_sms); if (p.frequencia_resumo != null)
setFrequenciaResumo(p.frequencia_resumo); if (p.tema != null) setTema(p.tema); if
(p.idioma != null) setIdioma(p.idioma); if (p.fuso_horario != null)
setFusoHorario(p.fuso_horario);
```

- Mesmo para preferências (tema/idioma/fuso) provavelmente o mesmo bug existe.

Tabela consolidada — todas as 17 observações

#	UC	Observação Arnaldo	Veredito	Tipo	Ação
1	Pré-login	Bloqueado em tela vazia "Escolher empresa"	⚠ PROCEDURE	UX bloqueante	Frontend + tutorial
2	Pré-login	Como criar empresa em segundo momento?	⚠ PROCEDURE parcial	Tutorial omissso	Tutorial
3	F01	Tela vem preenchida com RP3X	⚠ PROCEDURE	UX	Frontend
4	F01	Cadastro inicial não contempla todos os dados	⚠ PROCEDURE	Tutorial omissso	Tutorial + UX
5	F01	Tutorial diz BH/MG mas dropdown indica SP	⚠⚠ PROCEDURE	Bug tutorial	Tutorial (5 linhas)
6	F02	Equipamentos Médico-Hospitalares ausente	NÃO PROCEDURE (banco OK)	UX dropdown	Frontend (paginação/filtro)
7	F03	test_document.pdf não existe no entregável	⚠ PROCEDURE	Tutorial	Tutorial + zip
8	F03	4 tipos de documento ausentes no dropdown	⚠⚠⚠ PROCEDURE	Defeito frontend	Frontend (crudTables.tsx:199)
9	F04	Botão "Inicializar Fontes Padrão" não existe	⚠⚠⚠ PROCEDURE	Tutorial desatualizado	Tutorial
10	F04	Número da certidão não aparece após upload	⚠ PROCEDURE	Defeito frontend	Frontend
11	F04	Modal de detalhes mostra erro	⚠ PROCEDURE	Defeito frontend/backend	Investigar
12	F06	Lista vazia	NÃO PROCEDURE	Fluxo esperado	Tutorial (clarificar)
13	F07	Erro "Data too long for column NCM"	⚠⚠⚠ PROCEDURE	Defeito validação	Frontend (máscara NCM)
14	F07	IA cria duplicado em vez de complementar	⚠⚠⚠ PROCEDURE	Defeito comportamental	Backend + frontend
15	F07	Plano de Contas não fornecido no entregável	⚠ PROCEDURE	Tutorial	Tutorial + zip
16	F08	Especificações 8 vs 11	⚠ PROCEDURE	Divergência	Frontend OU tutorial
17	F10	Buscas retornam zero	PROCEDURE parcial	Setup ambiente	Tutorial (clarificar)
18	F11	100% completude	NÃO PROCEDURE	Tutorial sem cenário negativo	Tutorial
19	F12	CATMAT/CATSER/termos não editáveis	⚠ PROCEDURE	Decisão de produto	Tutorial OU frontend
20	F15	Sem máscara; custo fixo trava no 5º dígito; sem toast	⚠⚠ PROCEDURE	3 defeitos UX	Frontend (3 fixes)

#	UC	Observação Arnaldo	Veredito	Tipo	Ação
21	F16	ComprasNet não persiste desativação	△△ PROCEDE	Duplicidade banco	Banco (dedupe) + UX
22	F17	E-mail e canais não preservam salvamento	△△△ PROCEDE	Defeito grave (load não lê)	Frontend (loadParamScore)

Priorização de correções

P1 — Crítico (corrigir antes da próxima validação)

1. F03 — adicionar 8 tipos de documento ausentes no `crudTables.tsx:199` — Arnaldo não conseguiu cadastrar AFE, ISO, Certidão Estadual.
2. F17 — corrigir `loadParamScore` para carregar `email_notificacao`, `notif_email/sistema/sms`, `tema`, `idioma`, `fuso_horario` — usuário acha que sistema não salva.
3. F07 — máscara NCM + validação client-side antes de submit — usuário vê traceback MySQL na tela.
4. F07 — IA UPSERT em vez de INSERT — sistema cria produtos duplicados.
5. F01 — corrigir 5 ocorrências de "SP" para "MG" no tutorial V3.

P2 — Importante

1. F04 — remover Passo 0 "Inicializar Fontes Padrão" do tutorial (botão não existe).
2. F16 — deduplicar `fontes_editais` com mesmo nome no banco.
3. F15 — substituir `type="number"` por máscara monetária + toast visível.
4. F03 — incluir `test_document.pdf` no zip do tutorial OU instruir uso de qualquer PDF.
5. F08 — alinhar 8 vs 11 especificações técnicas (decisão de produto).

P3 — Melhorias

1. F02 — corrigir paginação/filtro do autocomplete de áreas + dedupe banco.
2. F12 — clarificar se CATMAT/CATSER são editáveis ou só visualização.
3. F06 — clarificar empty state esperado antes de F07.
4. F11 — adicionar cenário negativo (campo vazio → completude < 100%).
5. F10 — documentar dependência de Brave API key e produto com `registro_anvisa`.

P4 — UX

1. Pré-login — botão Sair sempre visível na tela "Escolher empresa".
2. F01 — botão "+ Nova empresa" claro que limpa formulário antes de abrir.

Conclusão

Das **22 observações registradas**, **18 procedem** (com causa raiz comprovada por verificação no banco e/ou código), **2 procedem parcialmente** (depende de setup do ambiente), e **2 não procedem como defeito** (mas pedem ajuste do tutorial).

Defeitos reais de produto (não meramente tutoriais): 9 itens

- 3 críticos (F03 dropdown limitado, F07 NCM sem validação, F17 load incompleto)
- 4 importantes (F04 botão inexistente, F16 banco duplicado, F15 sem máscara, F07 IA duplica)
- 2 médios (F04 número certidão, F04 modal erro)

Defeitos no tutorial V3: 8 itens

- 1 crítico (5 ocorrências de "SP" em vez de "MG")
- 7 importantes (passos faltando, arquivos não fornecidos, divergências de quantidade/nome)

Próxima ação sugerida: abrir 9 issues no rastreador de defeitos com base na seção "Priorização" — uma por item. O Arnaldo prestou um serviço de validação rico em detalhes técnicos; o feedback dele é diretamente acionável.

Análise gerada por Claude em 2026-05-05. Cross-checks executados contra: banco MySQL `editais` (CNPJ tabelas, ENUMs, dados-seed), `frontend/src/config/crudTables.tsx`, `frontend/src/pages/EmpresaPage.tsx`, `frontend/src/pages/PortfolioPage.tsx`, `frontend/src/pages/ParametrizacoesPage.tsx`. Recomendações específicas com `path:linha` quando aplicável.